合肥工业大学 打字复印 各科资料 QQ:2915607060 加好友备注

合肥工业大学 试卷（A）

共 2 页第 1 页

2013～2014 学年 第 二 学期 课程名称 液压与气压传动 考试班级 机控 11-1,2,3,4,5,6,7,8,9 命题教师 课程组 教研室主任审批签名

学号 学生姓名 教学班号 考试日期 2014.4.16 成绩

液压与气压传动

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 容积式液压泵是靠_____ _____来实现吸油和排油的。
2. 齿轮泵的泄漏一般有三个渠道_____；_____；_____。其中以_____最为严重。
3. 液压缸的_____效率是缸的实际运动速度和理想运动速度之比。
4. 对额定压力为 2.5MPa 的齿轮泵进行性能试验，当泵输出的油液直接通向油箱时，不计管道阻力，泵的输出压力为_____。
5. 滑阀机能为_____型的换向阀，在换向阀处于中间位置时液压泵卸荷；而_____型的换向阀处于中间位置时可使液压泵保持压力。（注：每格空白只写出一种类型即可）
6. 如果顺序阀用阀的进口压力作为控制压力，则称该阀为_____式顺序阀。
7. 调速阀是由_____阀和节流阀串联而成的。
8. 采用出口节流的调速系统，若负载减小，则节流阀前的压力就会_____。
9. 在定量液压泵-变量液压马达的容积调速回路中，当系统工作压力不变时，液压马达的输出_____是恒定的。
10. 液压系统的故障大多数是由_____引起的。

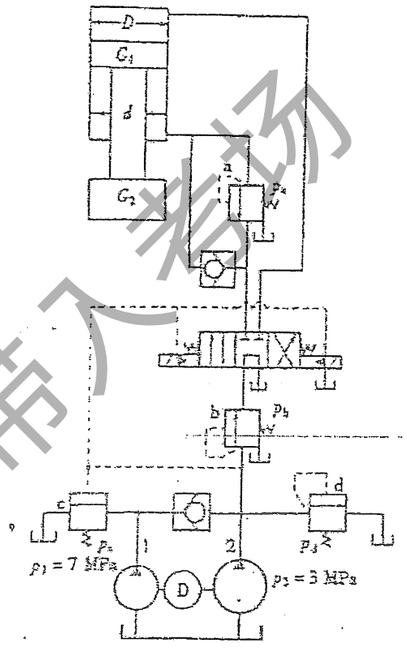
二、简答题（每题 4 分，共 20 分）

1. 液压油黏度的选择与系统工作压力、环境温度及工作部件的运动速度有何关系？
2. 流量阀的节流口为什么通常要采用薄壁孔而不采用细长小孔？
3. 哪些阀在液压系统中可以作为背压阀使用？
4. 举出滤油器的各种可能安装位置。
5. 气动系统由那些组成部分？

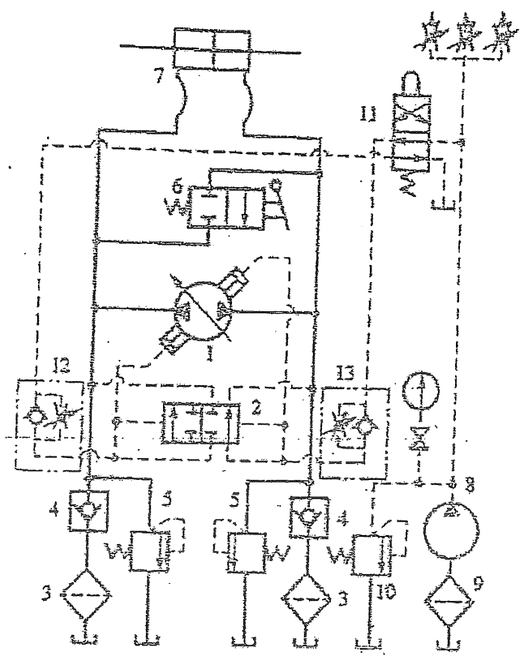
三、分析说明与计算题：（共 60 分）

1. 如图所示液压系统，活塞及被其的重量分别为 $G_1=3000N$，$G_2=5000N$；活塞及活塞杆（不分别为 D＝250mm，d=200mm；液压泵 1 和 2 的最大工作压力分别为 $p_1=70MPa$，$p_2=32MPa$；溢流阀 a、b、c 和 d 各是什么阀？在系统中各有何功用？（4×2 分=8 分）

（2）阀 a、b、c 和 d 的压力各应调整为多少？（4×2 分=8 分）



第三题 第 1 题图



第三题 第 2 题图

2. 图示液压系统由手动调节流量的双向变量叶片泵 1 供油，最大工作压力由溢流阀 5 调节，液压泵 8 提供辅助压力油；行程阀 11 控制工作台换向。阅读系统图并分析下列问题：

（1）回路组成及调速方式；（4 分） （2）换向过程中冲击消除方式；（4 分）

（3）补油和冷却方式；（4 分） （4）系统卸荷方式。（4 分）

3. 液压马达排量 $V=230mL/r$，入口压力为 9.8MPa，出口压力为 0.49MPa，其总效率 $\eta=0.9$，容积效率 $\eta_v=0.92$，当输入流量为 22L/min 时，试求：

（1）马达的输出转矩；（3 分） （2）马达的输出转速。（3 分）

请勿将试卷带入考场 合工大考试资料库QQ 1105893703

2013－2014 学年　第　二　学期　课程名称　液压与气压传动　考试班级　机械 11-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9　命题教师　课程组　教研室主任审批签名

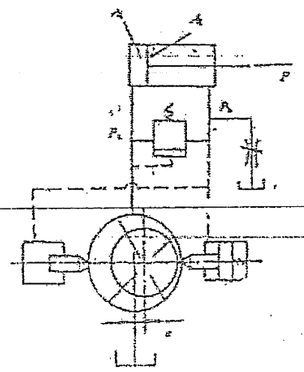
学号　　学生姓名　　教学班号　　考试日期　2014.4.16　　成绩

4. 图示差压式变量叶片泵与节流阀组成的容积节流调速回路。已知液压缸两腔有效面积分别为 $A_1=50\ cm^2$，$A_2=25cm^2$，负载 $F=10000N$，节流阀两端压差 $\Delta p=0.4MPa$，试求：

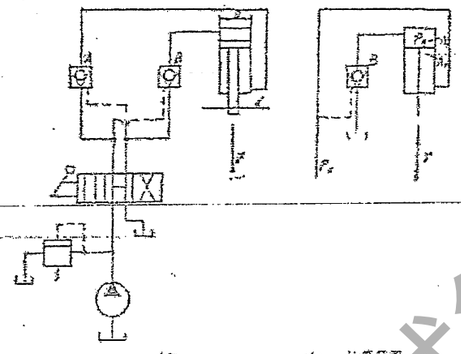
（1）泵的工作压力 p_p：（3 分）

（2）液压缸有杆腔压力 p_2：（3 分）

（3）回路效率 η。（4 分）



第三题 第 4 题图



第三题 第 5 题图

5. 如图所示为起重机支腿所用的双向锁紧回路。已知支腿液压缸直径 D=63mm，杆径 d=50mm，承受负载 $F=3\times10^4N$，液控单向阀内控制活塞面积 A_k 与单向阀阀芯承压面积 A 的比值 $A_k/A=3$。

（1）试分析双向液控单向阀（液压锁）的工作原理；（5 分）

（2）若需要将支腿收回（活塞内缩），需要多大的控制油压 p_k 才能将液控单向阀开启，开启液控单向阀之前液压缸大腔压力 p_2 为多少？（5 分）

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105835703

2013～2014学年第 二 学期 机械11《液压与气压传动》 答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1. 容积式液压泵是靠 密封容积的变化 来实现吸油和排油的。

2. 齿轮泵的泄漏一般有三个渠道 径向间隙 ； 端面间隙 ； 啮合处 。

其中以 端面间隙 最为严重。

3. 液压缸的 容积 效率是缸的实际运动速度和理想运动速度之比。

4. 对额定压力为2.5MPa的齿轮泵进行性能试验，当泵输出的油液直接通向油箱时，不计管道阻力，泵的输出压力为 零 。

5. 滑阀机能为 M 型的换向阀，在换向阀处于中间位置时液压泵卸荷；而 O 型的换向阀处于中间位置时可使液压泵保持压力。 (注：每格空白只写出一种类型即可)

6. 如果顺序阀用阀的进口压力作为控制压力，则称该阀为 内控 式顺序阀。

7. 调速阀是由 差压式减压 阀和节流阀串联而成的。

8. 采用出口节流的调速系统，若负载减小，则节流阀前的压力就会 增大 。

9. 在定量液压泵-变量液压马达的容积调速回路中，当系统工作压力不变时，液压马达的输出

功率 是恒定的。

10. 液压系统的故障大多数是由 油液污染 引起的。

二、简答题（每题4分，共20分）

1. 液压油黏度的选择与系统工作压力、环境温度及工作部件的运动速度有何关系？

答：选择液压油黏度时，系统的压力愈高，环境温度愈高，工作部件运动速度愈慢时，选用液压油的黏度应愈大。

2. 流量阀的节流口为什么通常要采用薄壁孔而不采用细长小孔？

答：(1)薄壁小孔的流量特性好(节流指数 m=0.5，而细长小孔 m=1)；

(2)薄壁小孔的流量公式中不含粘度参数，因而流量受温度的影响小；

(3)薄壁小孔不容易堵塞，可以获得最小开度，故比细长小孔可以得到更小的稳定流量。

3. 哪些阀在液压系统中可以作为背压阀使用？

答：可以作为背压阀的元件有溢流阀、单向阀、顺序阀以及节流阀。

4. 举出滤油器的各种可能安装位置。

答：滤油器在液压系统中各种可能的安装位置有：

（1）油泵的吸油路上；

（2）系统的压力管道上；

（3）系统的旁油路上；

（4）系统的回油路上；

（5）单独设立滤油路上；

5. 气动系统由那些组成部分？

答：(1) 气源装置 获得压缩空气的装置。其主体部分是空气压缩机，它将原动机供给的机械能转变为气体的压力能；

(2) 控制元件 用来控制压缩空气的压力、流量和流动方向的，以便使执行机构完成预定的工作循环。它包括各种压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀等；

(3) 执行元件 是将气体的压力能转换成机械能的一种能量转换装置。包括气缸、气马达、摆动马达；

(4) 辅助元件 是保证压缩空气的净化、元件的润滑、元件间的连接及消声等所必须的，它包括过滤器、油雾气、管接头及消声器等。

三、分析说明与计算题：（共60分）

1. 如图所示液压系统，活塞及模具的重量分别为G_1=3000N，G_2=5000N；活塞及活塞杆直径分别为D=250mm，d=200mm；液压泵1和2的最大工作压力分别为p_1=7MPa，p_2=3.2MPa；忽略各处摩擦损失。试问：

（1）阀a、b、c和d各是什么阀？在系统中各有何功用？（4×2分=8分）

（2）阀a、b、c和d的压力各应调整为多少？（4×2分=8分）

答：（1）阀a，直控式顺序阀。用以平衡G_1和G_2等的重量，防止因自重下滑。

阀b，直控式顺序阀。用以为主油路产生背压，使系统运转时在任何情况下都保证有足够的压力控制三位四通电液换向阀动作。

阀c，远控式顺序阀。当系统升为高压工作时，使泵1卸荷，

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

阀 d，溢流阀。控制系统的最高工作压力。

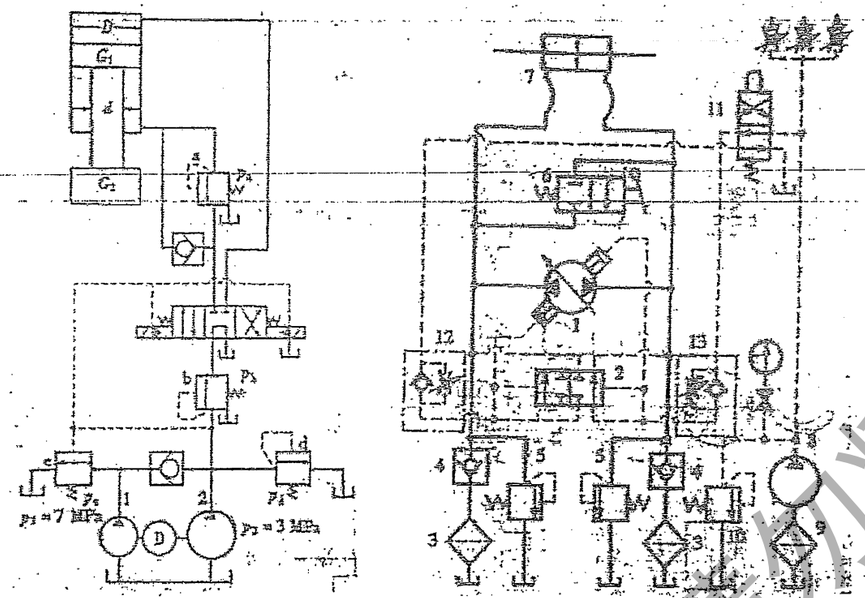
(2) $$p_s=\frac{(G_1+G_2)}{\frac{\pi}{4}\left(D^2-d^2\right)}=\frac{3000+5000}{\frac{\pi}{4}\left(0.25^2-0.2^2\right)}=4.52\times10^5\ \text{Pa}$$

所以 p_s 调整值应为$(4.6\sim6)\times10^5$ Pa

$p_b=(10\sim15)\times10^5$ Pa

$p_c=70\times10^5$ Pa

$p_d=(320\sim360)\times10^5$ Pa



第三题 第1题图

第三题 第2题图

2. 图示液压系统由手动调节流量的双向变量叶片泵 1 供油，最大工作压力由溢流阀 5 调节，液压泵 8 提供辅助压力油，行程阀 11 控制工作台换向。阅读系统图并分析下列问题：

(1) 回路组成及调速方式；(4 分)　(2) 换向过程中冲击消除方式。(4 分)

(3) 补油和冷却方式；(4 分)　(4) 系统卸荷方式。(4 分)

答：主回路：双向变量叶片泵 1-双出杆液压缸 7 组成闭环容积调速回路；

调速控制回路：如图，过滤器 9→定量液压泵 8→二位四通阀 11→单向节流阀 13（流过单向阀）→液控二位四通阀 2→与主油路高压侧相通，高压油→叶片泵 1 的变量油缸；

叶片泵 1 的另一边变量油缸回油→单向节流阀 12（流过节流阀）→油箱；

构成定量泵-节流阀 回油节流调速回路。

当活塞杆碰到行程阀 11 后，11 阀芯移动，→双向变量叶片泵 1 反向排油，并变量。

(2) 定量泵-节流阀回路，使双向变量叶片泵 1 在换向前流量逐渐变为零，换向排油后，泵 1 流量逐渐由零变大。此外，系统在控制油路中安装有节流阀。

(3) 如图，过滤器 3→单向阀 4→叶片泵 1 吸油端

(4) 手动二位二通阀 6 处于右阀位，使双向变量泵 1-液压缸 7 回路高低压串通，系统卸荷。

3. 液压马达排量 V=250mL/r，入口压力为 9.8MPa，出口压力为 0.49MPa，其总效率 $\eta=0.9$，容积效率 $\eta_M=0.92$，当输入流量为 22L/min 时，试求：

(1) 马达的输出转矩；(3 分)　(2) 马达的输出转速。(3 分)

解：(1) $Q_M\Delta p\eta=M\omega$

$$Q_M\Delta p\eta=M\frac{Q_M\eta_{MV}}{q_M}\cdot 2\pi$$

$$M=\frac{\Delta p\eta q_M}{\eta_{MV}}=\frac{(9.8-0.49)\times10^6\times0.9\times250\times10^{-6}}{0.92\times2\times3.14}=363\ \text{Nm}\quad(3\text{分})$$

(2) $$n=\frac{Q_M\eta_{MV}}{q_M}=\frac{22\times1000\times0.92}{250}=81\ \text{rpm}=1.35\ \text{r/s}\quad(3\text{分})$$

4. 图示差压式变量叶片泵与节流阀组成的容积节流调速回路。已知液压缸两腔有效面积分别为 $A_1=50\text{cm}^2$，$A_2=25\text{cm}^2$，负载 $F=10000$N，节流阀两端压差 $\Delta p=0.4MPa$，试求：

(1) 泵的工作压力 p_p；(3 分)

(2) 液压缸有杆腔压力 p_2；(3 分)

(3) 回路效率 η。(4 分)

常州考试资料库QQ 1105893703
合工大考试资料库

合工大大学书店
地址：教学主楼向东100米
电话：13956951158

液压与气压传动

一、填空题

1. 液压系统由动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和工作介质五部分组成。
2. 节流阀通常采用薄壁小孔；其原因是通过它的流量与粘度无关，使流量受油温的变化较小。
3. 液体在管道中流动时有两种流动状态，一种是层流，另一种是紊流，区分这两种流动状态的参数是雷诺数。
4. 在液压系统中，当压力油流过节流口、喷嘴或管道中狭窄缝隙时，由于流速会急剧增加，该处压力将急剧降低，这时有可能产生气穴。
5. 液压马达把液压能转换成机械能，输出的主要参数是转速和转矩。
6. 液压泵的容积效率是该泵实际流量与理论流量的比值。
7. 液压缸的泄漏主要是由压差和间隙造成的。8. 外啮合齿轮泵中，最为严重的泄漏途径是轴向间隙。
9. 和齿轮泵相比，柱塞泵的容积效率较高，输出功率大，抗污染能力差。
10. 在旁油路节流调速回路中，确定溢流阀的调定压力应考虑克服最大负载所需要的压力，正常工作时溢流阀口处于关闭状态。11. 常用方向阀的操作方式有手动、机动、电磁等三种。

1. 动力 执行 控制 辅助 传动介质 2. 薄壁 粘度 3. 层流 紊流 雷诺数 4. 流速 压力
5. 液压能 机械能 转速 转矩 6. 实际 理论 7. 压力差 间隙 8. 轴向间隙 9. 高 大 差
10. 调定压力 打开 11. 手动 机动 电磁

二、选择题

1. 液压缸差动连接工作时，缸的（B）。
A. 运动速度增加了 B. 压力增加了 C. 运动速度减小了 D. 压力减小了

2. 液压缸差动连接工作时活塞杆的速度是（C）。
A. $v=\frac{4Q}{\pi d^2}$ B. $v=\frac{2Q}{\pi}(D^2-d^2)$ C. $v=\frac{4Q}{\pi D^2}$ D. $\frac{4Q}{\pi}(D^2-d^2)$

3. 液压缸差动连接工作时作用力是（D）。
A. $F=p\frac{\pi}{2}(D^2-d^2)$ B. $F=p\frac{\pi d^2}{2}$ C. $F=p\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)$ D. $F=p\frac{\pi d^2}{4}$

4. 在液压系统中，液压马达的机械效率是（C）。
A. $\eta=\frac{\Delta M}{M_T}$ B. $\eta=\frac{M_T}{M_T+\Delta M}$ C. $\eta=1-\frac{\Delta M}{M_T}$ D. $\eta=\frac{\Delta M}{M_T+\Delta M}$

5. 在液压系统中，液压马达的容积效率是（D）。
A. $\eta=1-\frac{\Delta Q}{Q_T}$ B. $\eta=\frac{Q_T-\Delta Q}{Q_T}$ C. $\eta=\frac{\Delta Q}{Q_T}$ D. $\eta=\frac{Q_T}{Q_T+\Delta Q}$

6. 液压系统的真空度应等于（B）。
A. 绝对压力与大气压力之差 B. 大气压力与绝对压力之差
C. 相对压力与大气压力之差 D. 大气压力与相对压力之差

7. 调速阀是用（A）而成的。
A. 节流阀和定差减压阀串联 B. 节流阀和顺序阀串联
C. 节流阀和定差减压阀并联 D. 节流阀和顺序阀并联

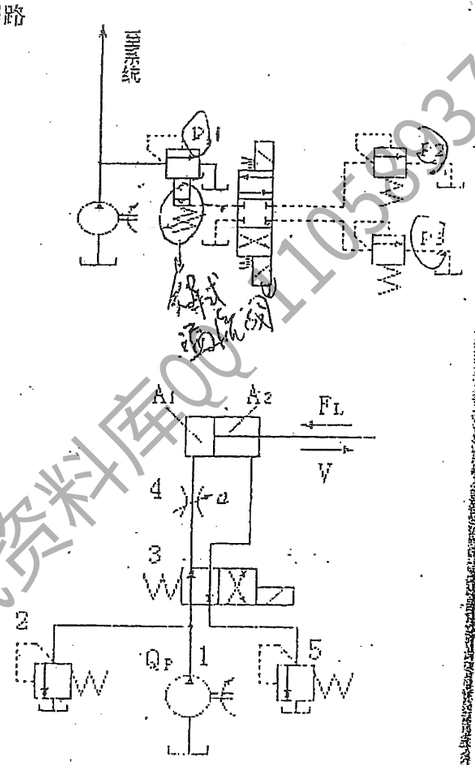
8. 若某三位换向阀的阀心在中间位置时，压力油与油缸两腔连通，回油封闭，则此阀的滑阀机能为（A）。A. P型 B. Y型 C. K型 D. C型

9. 与节流阀相比较，调速阀的显著特点是（A）。
A. 流量稳定性好 B. 结构简单，成本低 C. 调节范围大 D. 最小压差的限制较小

10. 双作用叶片泵配流盘上的三角槽是为使（B）。
A. 叶片底部和顶部的液体压力相互平衡
B. 吸油区过来的密封容积进入压油区时，避免压力突变，减少流量脉动
C. 转子和叶片能自由旋转，使它们与配流盘之间保持一定的间隙
D. 叶片在转子槽中作径向运动时速度没有突变，而减小叶片泵的冲击

11. 采用卸荷回路是为了（C）。
A. 减小流量损失 B. 减小压力损失 C. 减小功率损失 D. 提高系统发热

12. 设图中回路各阀的调整压力为 $p_1>p_2>p_3$，那么回路能实现（C）调压。
A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级



三 简答题

1. 液压冲击产生的原因。
2. 溢流阀与减压阀的区别。
3. 进油节流调速回路与回油节流调速回路的区别。

四 读图题

叙述双泵供油快速运动回路的工作原理。

五 计算题

1. 图中液压回路，液压缸无杆腔面积 $A_1=50cm^2$，有杆腔面积 $A_2=25cm^2$，液压泵流量 $Q_p=25L/min$，负载 $F_L=80000N$，阀5的调定压力 $p_{y5}=0.5MP_a$，节流阀通流截面积 $a=0.2cm^2$，节流阀前后压差 $\Delta p_j=0.4MP_a$，油液密度 $\rho=900kg/m^3$，$C_q=0.62$，忽略管路其它损失，试求：

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ1105993703

（1）. 溢流阀 2 的调定压力 p_{y2}（MP_a）；

（2）. 活塞向右的运动速度 v（m/s）；

（3）. 通过溢流阀 2 的溢流量 Q_{y2}（$L/\min$）；

（4）. 回路效率 η。

2．有一液压泵在某工况压力 $p=4\,MP_a$，泵实际流量 $Q=50\,L/\min$。试求：

（1）. 当泵的输入功率 $N=4\,kW$ 时，液压泵的总效率；

（2）. 已知泵压力为零时，泵的流量 $Q=54\,L/\min$，液压泵的容积效率和机械效率。

答案：

一、填空题

二、选择题

1. A　2. A　3. D　4. C　5. D　6. B　7. A　8. A　9. A　10. B　11. C　12. C

三、简答题

1．在液压系统中，由于某种原因，液体压力在一瞬间会突然升高，产生很高的压力峰值，这种现象称为液压冲击。

液压冲击产生的原因：（1）液流通道迅速关闭或液流迅速换向使液流速度的大小或方向突然变化时，由于液流的惯力引起的液压冲击。（2）运动着的工作部件突然制动或换向时，因工作部件的惯性引起的液压冲击。（3）某些液压元件动作失灵或不灵敏，使系统压力升高而引起的液压冲击。

2．溢流阀与减压阀的区别：以先导式为例，不同之处有：（1）减压阀保持出口压力基本不变，而溢流阀保持进口处压力基本不变。（2）在不工作时，减压阀进、出油口互通，而溢流阀进出油口不通。（3）为保证减压阀出口压力，减压阀泄油口需通过泄油口单独外接油箱；而溢流阀的出油口是通油箱的，所以溢流阀不必单独外接油箱。

3．进油节流调速回路与回油节流调速回路的不同之处：（1）承受负值负载的能力：回油节流调速回呼的节流阀使液压缸回油腔形成一定的背压，在负值负载时，背压能阻止工作部件的前冲，由于回油腔没有背压力，因而不能在负值负载下工作。（2）停车后的启动性能：长期停车后液压缸油腔内的油液会流回油箱，当液压泵重新向液压缸供油时，在回油节流调速回路中，由于没有节流阀控制流量，会使活塞前冲；而在进油节流调速回路中，由于进油路上有节流阀控制流量，故活塞前冲很小，甚至没有前冲。（3）实现压力控制的方便性：进油节流调速回路中，进油腔的压力将随负载而变化，当工作部件碰到止挡块而停止后，其压力将升到溢流阀的调定压力，而回油节流调速回路中，只有回油腔的压力才会随负载而变化，当工作部件碰到止挡块后，其压力将降至零。（4）发热及泄漏的影响：进油节流调速回路，溢流是经节流阀直接进入进油腔，而回油节流调速回路中，是经过节流阀发热后的液压油将直接流回油条冷却。（5）运动平稳性：回油节流调速由于存在背压力，可起阻尼作用，平稳性比进油节流调速好。

四、读图题

液压

双泵供油快速运动回路工作原理：图中 1 高压小流量泵，用以实现工作进给运动。2 低压大流量泵，用以实现快速运动。在快速运动时，液压泵 2 输出的油经单向阀 4 和液压泵 1 输出的油共同向系统供油。在工作进给时，系统压力升高，打开液控顺序阀(卸荷阀)3 使液压泵 2 卸荷，此时单向阀 4 关闭，由液压泵 1 单独向系统供油。溢流阀 5 控制液压泵 1 的供油压力是根据系统所需最大工作压力来调节的，而卸荷阀 3 使液压泵 2 在快速运动时供油，在工作进给时则卸荷

五、计算题

1．（1）求溢流阀 2 的调定压力

列活塞力平衡方程

$$p_1A_1=F_L+p_2A_2$$

$$p_1=\frac{F_L+p_{y5}A_2}{A_1}=\frac{80000+0.5\times10^6\times25\times10^{-4}}{50\times10^{-4}}=162.5\times10^5Pa=16.25MP_a$$

$$p_{y2}=p_1+\Delta p_j=16.25+0.4=16.65MP_a$$

（2）求活塞向右的运动速度

通过节流阀的流量：

$$Q_j=C_qa\sqrt{\frac{2}{\rho}\Delta p_j}=0.62\times0.2\times10^{-4}\sqrt{\frac{2}{900}\times0.4\times10^6}=3.7\times10^{-4}\,m^3/s$$

$$v=\frac{Q_j}{A_1}=\frac{3.7\times10^{-4}}{50\times10^{-4}}=0.074\,m/s$$

（3）求通过溢流阀 2 的溢流量

$$Q_{y2}=Q_p-Q_j=25-3.7\times10^{-4}\times10^3\times60=2.8L/\min$$

（4）求回路效率

$$\eta=\frac{F\cdot v}{p_{y2}Q_p}=\frac{80000\times0.074}{16.65\times10^6\times25\times10^{-3}/60}=0.85$$

2．（1）$\eta=\frac{pQ}{N}=\frac{4\times10^6\times50\times10^{-3}}{4\times10^3\times60}\approx0.83$

（2）$p=0$ 时泵的流量即为泵的理论流量 $Q_T=54\,L/\min$

$$\eta_v=\frac{Q}{Q_T}=\frac{50}{54}\approx0.93,\quad \eta_m=\frac{\eta}{\eta_v}=\frac{0.83}{0.93}\approx0.89$$

合工大考试资料库QQ 1105893703

合肥工业大学试卷

课程名称 液压与气压传动 命题教师 周保根 教研室主任审批签名 考试时间: 年 月 日 试卷代号: B

专业年级 10机械设计制造及其自动化 号 学生姓名 成 绩

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

一、选择题(在下列命题中选择出正确的说法，填在括号内。每小题2分，共20分))

1. 液压马达属于：( )

(a) 动力装置 (b) 执行装置 (c) 辅助装置 (d) 控制装置

2. 下列关于外啮合齿轮泵说法哪一个不正确：( )

(a) 与其他泵相比，脉动较大； (b) 造价便宜；

(c) 没有困油现象； (d) 承受径向不平衡力。

3. 单作用泵的正确概念是：( )

(a) 指叶片泵； (b) 每个工作容腔每转吸、排油一次；

(c) 只有一个工作容腔； (d) 只有一个进、出油口。

4. 对于一个单出杆液压缸，下列接法速度较快的是：( )

(a) 左腔进油右腔出油； (b) 右腔进油左腔出油；

(c) 两腔均接入油箱； (d) 两腔均接入换向阀压力油口。

5. 电液动阀换向阀是由下列阀组合而成：( )

(a) 电磁换向阀和液动换向阀； (b) 电液比例阀和液控单向阀；

(c) 插装阀和叠加阀； (d) 转阀与滑阀。

6. 能实现卸荷功能的三位换向阀中位机能是：( )

(a) H、Y、P型； (b) H、K、M型；

(c) O、X、U型； (d) J、C、M型。

7. 先导式溢流阀T口、K口接油箱，P口接定量泵时：( )

(a) 溢流阀口关闭； (b) 进口P压力达到最大值；

(c) 液压泵流量为零； (d) 液压泵卸荷。

8. 下列哪种情形在选择节流口形状时，不属于主要考虑的因素：( )

(a) 流量受温度影响较小； (b) 不容易堵塞；

(c) 减少压差对流量的影响； (d) 减少污染。

9. 调速阀与普通节流阀不同点是：( )

(a) 前者控制速度后者调节流量； (b) 前者多一个定差式减压阀；

(c) 后者采用薄壁小孔节流； (d) 前者用于调速回路。

10. 最常用的液压系统工作介质是：( )

(a) 石油型液压油； (b) 乳化型液压油；

(c) 合成型液压油； (d) 水。

二、简答题（每小题6分，共30分）

1. 试简述完整的液压传动系统有哪几个组成部分？

2. 容积式液压泵的工作原理是什么？

3. 什么是齿轮泵的困油现象？有何危害？如何消除？

4. 在液压系统中，控制阀起什么作用？通常分为几大类？

5. 简述液压系统中蓄能器的功能及其分类。

合工大考试资料库QQ 1105893703
请勿将试卷带入考场

合肥工业大学试卷

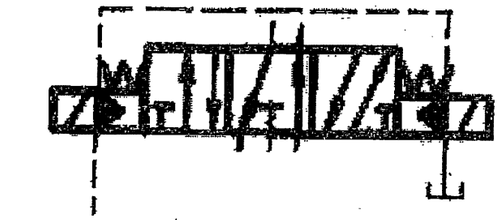
课程名称 液压与气压传动 命题教师 周保根 教研室主任审批签名 考试时间: 年 月 日 试卷代号: B

专业年级 10机械设计制造及其自动化 号 学生姓名 成 绩

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

三、图形符号识别题（每空2分，共20分）



1)



2)



3)



4)



5)



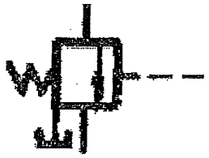
6)



7)



8)



9)



10)

(1)_____ (2)_____

(3)_____ (4)_____

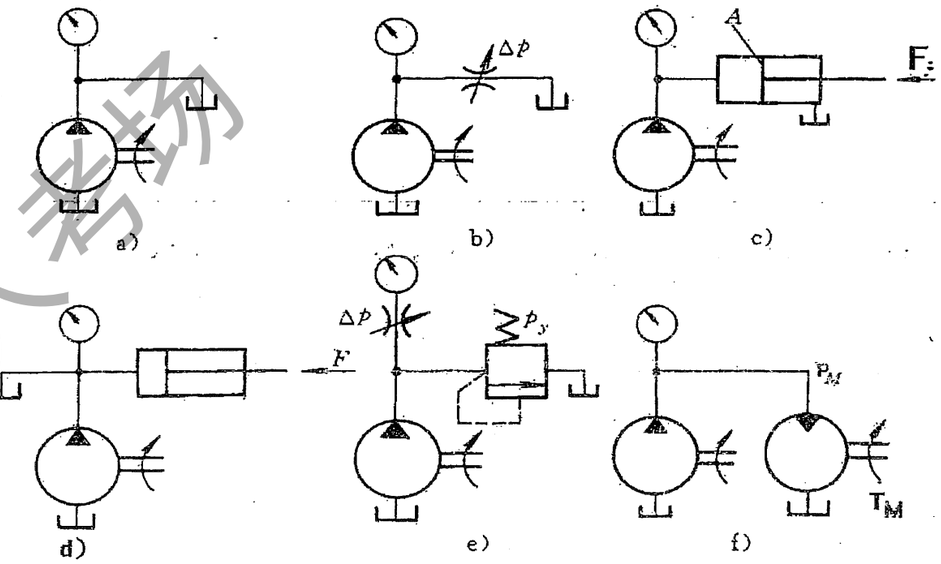
(5)_____ (6)_____

(7)_____ (8)_____

(9)_____ (10)_____

四. 设计分析题（共30分）

1.分析以下各回路，指出各图中压力计的读数。（每小题3分，共18分）



2. 试设计一个二级调压回路，要求画出其液压系统图并简单说明二级调压过程。（12分）

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

合肥工业大学试卷

课程名称 液压与气压传动 命题教师 周保根 教研室主任审批签名 考试时间： 年 月 日 试卷代号：A

专业年级 10机械设计制造及其自动化 学 号 学生姓名 成 绩

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

一、选择题(在下列命题中选择出正确的说法，填在括号内。每小题3分，共30分))

1. 液压系统的故障多数是由（ ）引起的

A.油液粘度　　B. 油温过高

C.油液污染　　D. 系统漏油

2.选择液压油时主要考虑液压油的（ ）

A. 润滑性；　　B. 抗污染性；

C. 黏度；　　D. 密度。

3. 柱塞泵属于：( )

A. 动力装置　B. 执行装置　C. 辅助装置　D. 控制装置

4. 下列关于外啮合齿轮泵说法哪一个不正确：( )

A. 与其他泵相比，脉动较大；　B. 造价便宜；

C. 没有困油现象；　　D. 承受径向不平衡力。

5. 单作用泵的正确概念是：( )

A. 指叶片泵；　　B. 每个工作容腔每转吸、排油一次；

C. 只有一个工作容腔；　　D. 只有一个进、出油口。

6. 对于一个单出杆液压缸，下列接法速度较快的是：( )

A. 左腔进油右腔出油；　　B. 右腔进油左腔出油；

C. 两腔均接入油箱；　　D. 两腔均接入换向阀压力油口。

7. 电液动换向阀是由下列阀组合而成：( )

A. 电磁换向阀和液动换向阀；　　B. 电液比例阀和液控单向阀；

C. 插装阀和叠加阀；　　D. 转阀与滑阀。

8. 能实现卸荷功能的三位换向阀中位机能是：( )

A. H、Y、P型 ；　　B. H、K 、M型；

C. O、X、U型；　　D. J、C、M型。

9. 先导式溢流阀T口、K口接油箱，P口接定量泵时：( )

A. 溢流阀口关闭；　　B. 进口P压力达到最大值；

C. 液压泵流量为零；　　D. 液压泵卸荷。

10. 调速阀与普通节流阀不同点是：( )

A. 前者控制速度后者调节流量；　　B. 前者多一个定差式减压阀；

C. 后者采用薄壁小孔节流；　　D 前者用于调速回路。

二、简答题（每小题5分，共20分）

1. 简述液压系统的组成？每一组成部分写出一个代表元件。

2. 什么是“困油现象”？如何消除外啮合齿轮泵的困油现象？

3. 简述液压系统中蓄能器的功能及其分类。

4. 在液压系统中，控制阀起什么作用？通常分为几大类？

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

合肥工业大学试卷

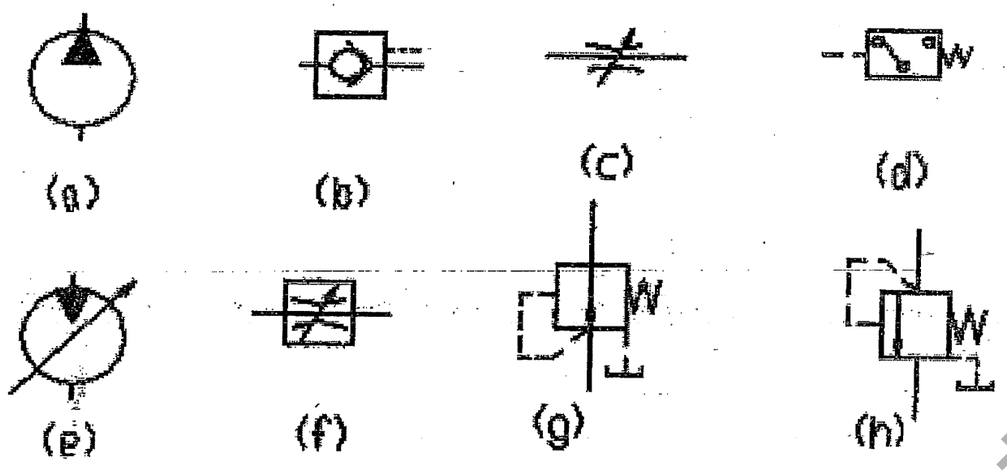
课程名称 液压与气压传动 命题教师 周保根 教研室主任审批签名 考试时间: 年 月 日 试卷代号: A

专业年级 10机械设计制造及其自动化 学 号 学生姓名 成 绩

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

三、图形符号识别题（每空2分，共20分）



(a)_____ (b)_____

(c)_____ (d)_____

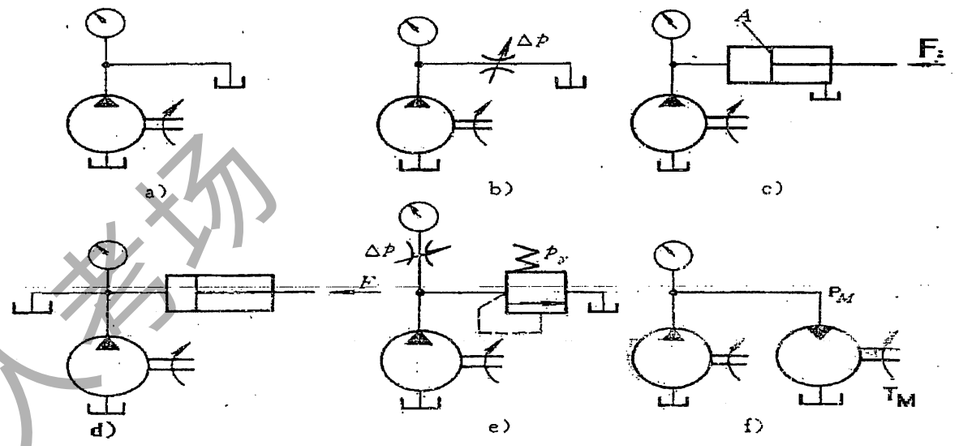
(e)_____ (f)_____

(g)_____ (h)_____

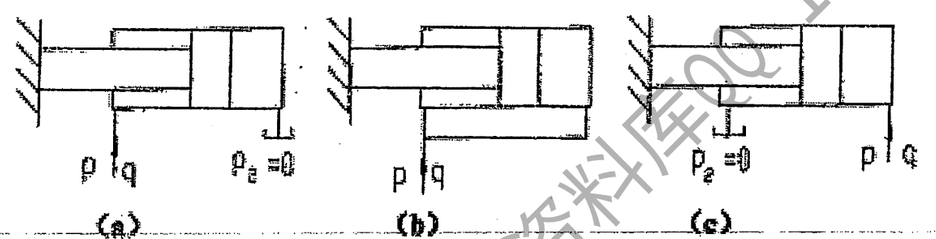
(i)_____ (j)_____

四、分析设计题(共30分)

1. 分析以下各回路，指出各图中压力表的读数。（每小题2分，共12分）



2. 下图所示的三个液压缸的活塞杆直径均为d，活塞直径均为D，已知输入流量为q，压力为p，分析各缸运动件的运动方向及写出推力F和速度u的表达式。（每小题6分，共18分）



方向：_____ 方向：_____ 方向：_____

Fa=_____ Fb=_____ Fc=_____

ua=_____ ub=_____ uc=_____

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

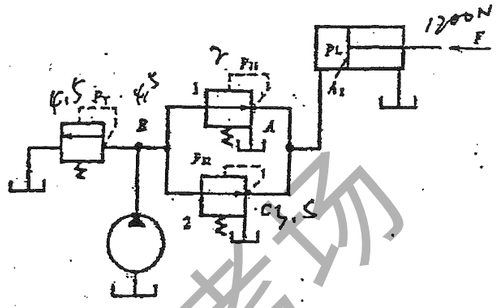
合肥工业大学试卷（A）

2009～2010 学年 第 二 学期 课程代码 02208520 课程名称 液压与气压传动技术 学分 2.5 课程性质：必修 考试形式：闭卷

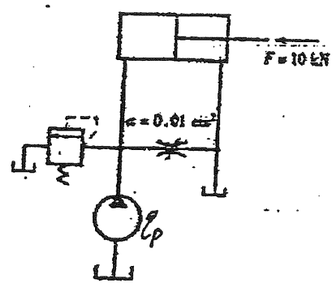
专业班级（教学班） 0001、0002、0003、0004 考试日期 2010.6.27 命题教师 集体 系主任审批签名

一、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

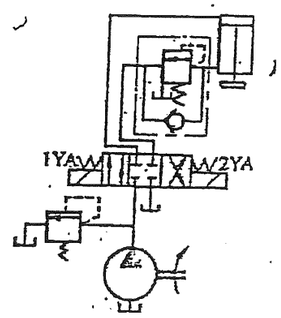
1. 在不考虑容积损失与机械损失的液压系统中，系统的压力取决于 负载 ，而执行元件的运动速度取于 流量 。
2. 普通外齿轮泵的泄漏有三种途径，其中 齿轮端面泄漏 对其容积效率影响最大。
3. 节流阀的通流截面调定以后，通过其流量仍有变化，影响节流阀流量稳定的因素有 速度 、 压力 、 。
4. 气动三联件通常由 油雾器 、 减压阀 和 气动元件组合而成。
5. 若某三位四通换向阀的阀芯在中间位置时，压力油与油缸两腔连通、回油封闭，则此阀的滑阀机能为 Y 型。
6. 以变量泵为油源时，在泵的出口并联溢流阀是起到 安全保护 。
7. 液压泵是把原动机的 机械 能转变为流体 压力 能的能量转换装置。
8. 调速阀是由 定差减压 阀和 节流 阀串联成的组合阀。
9. 换向滑阀的基本组成部分有 手柄 、 活塞 及 孔 。
10. 气动缸所耗压缩气体量等于 的乘积，一般情况下，计算气动缸耗气量时，还应把耗压缩气体量换算为 。



第 2 题图



第 3 题图



第 4 题图

二、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1、叶片式和齿条式摆动缸都是获得往复回转运动的液压缸，试比较他们的特点。

2、简述蓄能器的作用。

3、对于弹簧对中型的电液换向阀，其电磁先导阀为什么通常采取 Y 型中位机能？

4、直动式溢流阀的弹簧腔如果不和回油腔接通，请解释将会出现的现象。

三、计算题（40 分）

1. 泵和马达组成系统，已知泵输出油压力 $p_p=10MPa$，排量 $V_p=10cm^3/r$，机械效率 $\eta_{mp}=0.95$，容积效率 $\eta_{vp}=0.9$；马达排量 $V_M=10cm^3/r$，机械效率 $\eta_{mM}=0.95$，$\eta_{vM}=0.9$，泵出口处到马达入口管路的压力损失为 0.5MPa，若不计泄漏量，不计马达回油管和泵吸油管的压力损失，试求：

（1）泵转速为 n=1500r/min 时，所需要的驱动功率 P_p；（3 分）

（2）泵输出的液压功率 P_{op}；（3 分）　　（3）马达的输出转矩 M_M。（4 分）

2. 两个减压阀并联如图所示。减压阀的调整压力分别为：$p_{J1}=2MPa$，$p_{J2}=3.5MPa$，溢流阀调整压力 $p_Y=4.5MPa$。活塞运动时，负载力 $F=1200N$，活塞面积 $A_1=15cm^2$，不计减压阀全开时的局部损失及管路损失。试确定：

（1）活塞在运动时和到达终端位置时，A、B、C 各点处的压力；（5 分）

（2）若负载力增加到 $F=4200N$，所有阀门的调整值仍为原来数值，这时 A、B、C 各点压力。（5 分）

3. 图示回路中，已知液压泵流量 $q_p=10L/min$，液压缸两腔面积 $A_1=50cm^2$，$A_2=25cm^2$，溢流阀调定压力 $p_y=2.4MPa$，负载 $F=10KN$，节流阀通流面积 $a=0.01cm^2$，通过节流阀的流量 $q=C\cdot a\cdot\sqrt{\frac{2}{\rho}\Delta p}$，设 $C=0.62$，$\rho=900kg/m^3$，试计算回路中活塞运动速度和液压泵工作压力。（10 分）

4. 图示液压系统，液压缸活塞直径 $D=100mm$，活塞杆直径 $d=70mm$，活塞重量及负载 $F=10000N$，提升时要求在 0.15s 内均匀地达到稳定上升速度 $v=6m/min$，停止时活塞不能下落。若不计损失，试确定溢流阀及顺序阀的调整压力。（10 分）

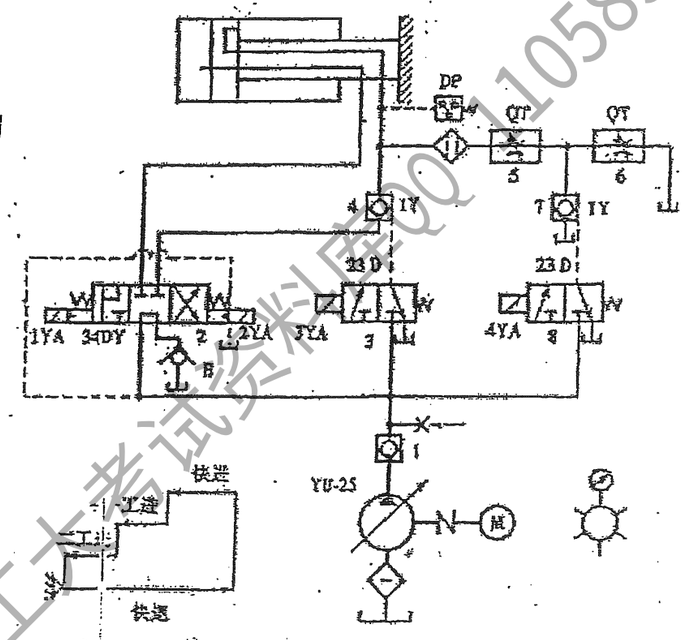
四、分析题（20 分）

图示液压系统，根据其工作循环，回答下列问题：

(1) 编制电磁铁动作顺序表；（5 分）

(2) 说明各工步的油路走向；（12 分）

(3) 说明系统中包含的液压基本回路；（3 分）



本试题无效
请勿将试卷带出考场
合工大考试资料库QQ1105893703

填空题

1 液压系统的压力是由负载决定的。

2 齿轮马达两口相等的原因是_____.

3 对同一定量泵,如果输出压力小于额定压力且不为零,转速不变,试比较 A 实际流量 B 理论流量 C 额定流量三者存在数值上的关系 A<C<B.

4 调速阀是将定差减压阀与节流阀串联成的阀组。

5 双作用叶片泵叶片数取 4 的倍数是为了使流量脉动率最小

6 液压泵一般采用_____轴承,原因是_____。

7 额定压力是指允许液压泵连续运转的最高压力。

8 液压传动时以液体为工作介质,利用密闭容器内液体的压力能来进行能量的传递,转换和_____的一种传动形式。

9 泵控马达容积调速的方式通常有_____,_____,_____三种形式,其中_____为恒扭矩调速,_____为恒功率调速。

10 齿轮泵内泄漏主要途径有泵体内表面和齿顶径向间隙的泄露,齿面啮合处间隙的泄露,齿轮端面间隙的泄露.

简答题

1 以齿轮泵为例,说明什么是困油现象？危害？如何消除?

为了使齿轮平稳啮合运转,在齿轮泵工作时必须有两对齿轮同时啮合,因此就有一部分油液困在两对齿轮所形成的封闭容腔之内。封闭容积减少挤压油液,导致油液发热；封闭容积增大会导致局部真空,产生气穴。这就是困油现象。危害：使齿轮泵产生强烈噪声并引起振动和气蚀,降低泵容积效率,影响工作平稳性,缩短使用寿命。消除困油的方法通常实在两端盖板上开一对矩形卸荷槽

2 溢流阀作用如何？怎样进行工作的？若进出油口反接会怎样？

溢流阀主要起稳定压力或安全保护作用。在进口压力较低时,阀芯在弹簧力作用下处于最下,PT 口不通。随着进口压力升高,推动阀芯上移,同时弹簧被压缩,PT 开通,直到 P=F/A,阀芯平衡,压力保持稳定。若进出口反接,则 PT 永远不通,油路截止

3 什么是液压冲击？危害？阻止？

液压系统中流动油液突然变速或幻想,造成压力在某一瞬间突然急剧升高,产生一个油压峰值,并形成压力传播于充满油液管路的现象。

危害：引起系统振动与噪音,使连接螺钉松动,甚至会破坏管道、液压元件的密封装置,出现严重泄露等。减弱液压冲击 1 缓慢关闭烦 2 减慢换向阀关闭前的液体流速 3 设置蓄能器 4 适当加大管道通径

4 溢流阀减压阀不同

1 溢流阀进口处压力不变,减压阀出口处压力不变 2 不工作时溢流阀进出口不通,减压阀进出口相通 3 溢流阀出油口接油箱,不必单独外接油箱,减压阀则需要通过卸油口外接油箱

分析题

1. 油箱 2 滤油器 3 液压泵 4 精滤油器 5 压力表 6 溢流阀 7 节流阀 8 二位二通阀 9 减压阀 10 单向阀 11 截止阀 12 蓄能器 13 二位四通阀 14 压力继电器 15 液压缸 16 液压缸 17 二位三通阀 18 二位三通阀 19 调速阀 20 调速阀 21 二位二通阀

3 换向 速度换接 调速 保压 卸荷 限压 减压

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

合肥工业大学期末考试

《液压与气压传动》试卷B卷答案

注意事项：1. 考前请将密封线内填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 六 大题，满分100分， 考试时间120分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六		总分
得 分								
评卷人								

一、判断题（10分）

1. 真空度的最大值不会超过一个大气压。（）

2. 流经薄壁小孔的流量与液体的密度和黏度有关。（）

3. 液压缸差动连接可以提高活塞的运动速度，并可以得到很大的输出推力。（）

4. 液压泵的理论流量与其结构尺寸，转速有关，与工作压力无关。（）

5. 单向阀、溢流阀、节流阀都可以当背压阀使用。（）

6. 采用调速阀的回油路节流调速回路，只有节流损失，没有溢流损失。（）

7. 采用节流阀的进油路节流调速回路，其速度刚度与节流阀流通面积 a 及负载 FL 的大小有关，而与油泵出口压力 pp 无关。

8. 湿空气是干空气和水蒸气的混合气体。（）

9. 等温过程中，因气体与外界无热量交换，故气体的内能保持不变。（）

10. 气动缸的无负载工作特性要求气动缸空载时在限定压力下平稳运行无爬行现象。（）

二、填空题（10分）

1. 液压执行元件的运动速度取决于_____，液压系统的压力大小取决于_____，这是液压系统的工作特性。

2. 液体流动中的压力损失可分为_____压力损失和_____压力损失两种。

3. 液压泵的容积效率是该泵_____流量与_____流量的比值。

4. 直动式溢流阀是利用阀芯上端的_____直接与下端面的_____相平衡来控制溢流压力的，通常直动式溢流阀只用于_____系统。

5. 在减压回路中可使用_____来防止主油路压力低于支路时油液倒流。

三、选择题（4分）

1. 液压泵或液压马达的排量决定于（）。

A. 流量变化；B. 压力变化；

C. 转速变化；D. 结构尺寸。

2. 若某三位换向阀的阀心在中间位置时，压力油与油缸两腔连通、回油封闭，则此阀的滑阀机能为。

A. P型 B. Y型

C. K型 D. C型

3. 与节流阀相比较，调速阀的显著特点是。

A. 调节范围大 B. 结构简单，成本低

C. 流量稳定性好 D. 最小压差的限制较小

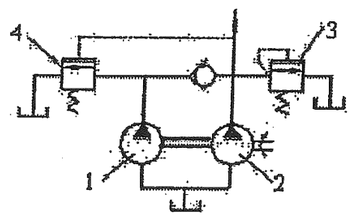
4. 有湿空气的压力为0.106MPa，干空气分压为0.082MPa，若同温度下饱和水蒸气分压为0.062MPa，则此湿空气的相对湿度为（）。

A. 22.6% B. 38.7% C. 58.5% D. 75.6%

四、画图分析题（16分）

1. 图示为双泵供油的油源，请回答下列问题

（1）写出1、2、3、4元件的名称，其中1和2按流量、压力区分；



（2）简述该油源的工作原理。

合肥数码出品 打字复印 各科资料 发送文件至合肥2915607060加V无需等待
请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

2．画出直动型溢流阀和直动型减压阀的图形符号，并比较二者的区别。

五、计算题（40 分）

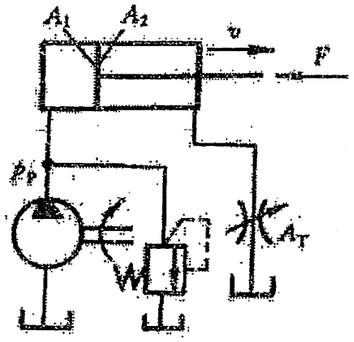
1．某液压泵的额定压力 p_P=2.5MPa，当转速 n=1450r/min 时，输出流量 Q_P=100.7L/min，当液压泵出口压力为 0 时，流量为 106L/min；液压泵的机械效率 η_m=0.9。试求：

（1）泵的容积效率；

（2）转速为 n' =500r/min 时，额定压力下泵的流量；

（3）两种转速下液压泵的驱动功率。(本题 15 分)

2．液压泵输出流量 Q_p=10L/min 液压缸无杆腔面积 A_1=50cm2，有杆腔面积 A_2=25cm2。溢流阀调定压力 p_Y=2.4MPa，负载 F=10000N。节流阀按薄壁孔，流量系数 C_d=0.62，油液密度 ρ=900kg/m3，节流阀开口面积 A_T=0.01cm2，试求：

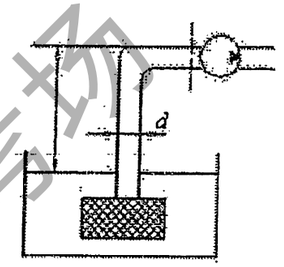


（1）液压泵的工作压力；

（2）活塞的运动速度；

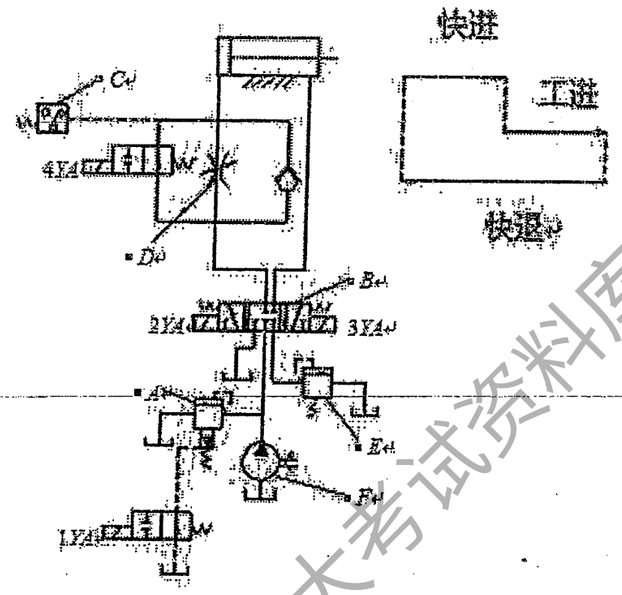
（3）溢流损失和回路效率。(本题 15 分)

3．如图所示，液压泵从油箱吸油，吸管直径 d=60mm，流量是 Q=150L/min，液压泵入口处的真空度为 0.02MPa，油液的运动粘度 $\nu=30\times10^{-6}m^2/s$ ，密度 $\rho=900kg/m^3$，弯头处的局部阻力系数 $\zeta_1=0.2$，滤网处局部阻力系数 $\zeta_2=0.5$，不计沿程损失，求泵的吸油高度。(本题 10 分)



六、综合题（20 分）

分析下述液压系统原理图，回答问题



（1）写出 A、B、C、D、E、F 元件的名称

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

（2）按快进—工进—快退—原位的动作循环，给出电磁铁动作表

电磁铁动作表（通电用“+”，断电用“—”，YJ 为压力继电器）

动作	1YA	2YA	3YA	4YA	YJ
快进					
工进					
快退					
原位					

参考答案

一、判断题

1. √　2. ×　3. ×　4. √　5. √

6. ×　7. ×　8. √　9. ×　10. √

二、填空题

1. 流量负载　2. 沿程局部 3. 实际理论 4. 液压能机械能转速转矩 5. 弹簧力液压力低压

6. 单向阀

三、选择题

1. D　2. A　3. C　4. B

四、画图分析题

1. 双泵供油回路

（1）注明图中液压元件名称

1—低压大流量泵；2—高压小流量泵；3—溢流阀；4—外控顺序阀

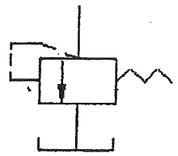
(2)油路说明

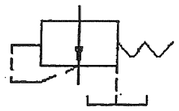
a. 当系统负载小运动速度快时，油路压力低，外控顺序阀关闭，泵 1 输出的油与泵 2 汇合供给系统。

b. 当系统负载大运动速度慢时，油路压力高，阀 4 开启，泵 1 的油经阀 4 卸荷，仅由泵 2 向系统供油。

2. 两种阀性能的区别

直动型溢流阀直动型减压阀





(1)入口压力控制，使入口压力恒定出口压力控制，使出口压力恒定

(2)油口常闭油口常开

(3)内置泄油通道外置泄油通道

五、计算题

1. 液压泵性能参数

解：

(1)容积效率：$\eta_v = \frac{Q}{Q_t} = \frac{100.7}{106} = 0.95$

(2)泵的功率

排量：$q = \frac{Q_t}{n} = \frac{106}{1450} = 0.073 L/r$

理论流量：$Q_t = q \cdot n' = 0.073 \times 500 = 36.5 L/min$

泄漏量：$\Delta Q = 106 - 100.7 = 5.3 L/min$

实际流量：$Q = Q_t - \Delta Q = 31.2 L/min$

则：$\eta_v' = \frac{Q}{Q_t} = \frac{31.2}{36.5} = 0.855$

(3) 驱动功率

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

当 n=1450，总效率

$$\eta=\eta_v\cdot\eta_m=0.95\times0.9=0.855$$

$$P=\frac{p\cdot Q}{\eta}=\frac{2.5\times100.7}{60\times0.855}=4.91\text{kW}$$

当 n′ =500，总效率

$$\eta=\eta_v\cdot\eta_m=0.855\times0.9=0.77$$

$$P=\frac{p\cdot Q}{\eta}=\frac{2.5\times31.2}{60\times0.77}=1.69\text{kW}$$

2．节流阀的回油节流调速回路计算

解：（1）求液压泵的工作压力

此油路为采用节流阀的回油节流调速回路

液压泵的工作压力由溢流阀调定。

$$p_y=p_1=2.4MPa$$

（2）求活塞的运动速度

列出液压缸的力平衡方程，求回油路压力 p2

$$p_1A_1=p_2A_2+F$$

$$p_2=\frac{p_1A_1-F}{A_2}=\frac{2.4\times10^6\times50\times10^{-4}-10000}{25\times10^{-4}}=8\times10^5\text{Pa}=0.8\text{MPa}$$

节流阀两端的压差 $\Delta p=p_2=0.8\text{MPa}$

回油路流量 $$Q_2=C_dA_T\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}=0.62\times0.01\times10^{-4}\sqrt{\frac{2\times0.8\times10^6}{900}}$$

$$=0.26\times10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$$

$$=1.57\text{L/min}$$

活塞速度 $$v=\frac{Q_2}{A_2}=\frac{0.26\times10^{-4}}{25\times10^{-4}}=0.0104\text{m/s}$$

（3）求溢流损失和回路效率

由 $$v=\frac{Q_1}{A_1}=\frac{Q_2}{A_2}$$

进油路流量 $$Q_1=\frac{A_1}{A_2}Q_2=2\times1.57=3.14\text{L/min}$$

溢流量 $$\Delta Q=Q_p-Q_1=10-3.14=6.86L/\text{min}$$

溢流损失 $$\Delta P_y=\Delta Q\times p_y=6.86\times2.4/60=0.27kW$$

回路效率 $$\eta=\frac{Fv}{Q_p\cdot p_p}=\frac{10000\times0.0104\times60}{10\times10^{-3}\times2.4\times10^6}=0.26$$

3．伯努利方程的应用

解：列油箱的液面 1-1 与泵入口 2-2 界面的伯努利方程

$$h_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1v_1^2}{2g}=h_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2v_2^2}{2g}+(\zeta_1+\zeta_2)\frac{v_2^2}{2g}$$

式中：$p_1=p_a=0.1\text{MPa}$，$v_1=0$，$h_1=0$

$$p_2=(0.1-0.02)=0.08\text{MPa}$$

$$v_2=\frac{4Q}{\pi d^2}=\frac{4\times150\times10^{-3}}{\pi\times(0.05)^2\times60}=0.885\text{m/s}$$

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

判断流态：

$$R_e=\frac{vd}{\nu}=\frac{0.885\times0.06}{30\times10^{-6}}=1770<2000$$

层流：$\alpha=2$

代入伯努利方程：

$$h_2=\frac{p_1-p_2}{\rho g}-\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}-(\zeta_1+\zeta_2)\frac{v_2^2}{2g}$$
$$=\frac{0.02\times10^6}{900\times9.81}-\frac{0.885^2}{2\times9.81}(2+0.2+0.5)$$
$$=2.16m$$

六、综合题

1. A—先导式溢流阀 B—3 位 5 通电磁换向阀 C—压力继电器

D—节流阀 E—溢流阀（背压阀）F—定量泵

2. 电磁铁动作表

电磁铁 动作	1YA	2YA	3YA	4YA	YJ
快进	+	+	—	—	—
工进	+	+	—	+	—
快退	+	—	+	—	+
原位	—	—	—	—	—

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

合 肥 工 业 大 学 试 卷（B）

2005～2006 学年 第 二 学期 课程名称 液压传动与控制 考试班级 机设 03—2、3、4 命题教师 曹亿山 教研室主任审批签名

学号 学生姓名 教学班号 0001 考试日期 2006.6.18 卷编

一、选择题（每空 2 分，共 20 分）

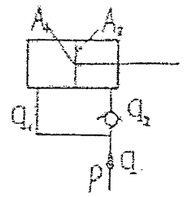
1. 如图，已知单杆活塞缸两腔有效面积 A_1，A_2，泵供油量 q，活塞左右运动速度分别为 v_1、v_2。

1）若 $A_1=2A_2$，则大腔的流量为（ ）；

(A)q (B)1.5q (C)1.75q (D)2q

2）若 $v_1=v_2$，则无杆腔活塞有效面积 A 为（ ）。

(A) A (B) $\sqrt{2}A_2$ (C)2A (D) $\frac{1}{2}A_2$



2. 当负载变化时泵的下列指标中哪些变化：（ ）。

(A)额定压力 (B)工作压力 (C)最大压力 (D)吸入压力

3. 高压系统宜采用（ ）泵。

(A)外啮合齿轮 (B)轴向柱塞 (C)叶片 (D)内啮合齿轮

4. CB—B 齿轮泵的泄漏有下述三种途径，试指出：其中（ ）对容积效率影响最大。

(A)齿顶圆和泵壳体的径向间隙，0.13~0.16mm。

(B)齿轮端面与侧盖板之间的轴向间隙 0.03~0.04mm。

(C)齿面接触处(啮合点)的泄漏。

5. 指出叶片泵的叶片在转子槽中的安装方向，双作用式（ ）；限压式（ ）。

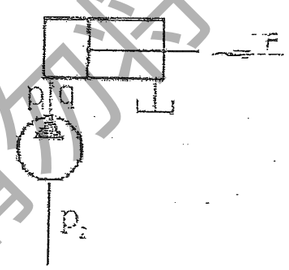
(A)沿着径向方向安装。

(B)沿着转子旋转方向前倾一角度。

(C)沿着转子旋转方向后倾一角度。

6. 如图所示，某台液压泵如果不是直接从液面为大气压力的油箱中吸油，而是采用压力为 P_2 的辅助低压系统向该泵供油，假设泵转速、效率以及液压缸的负载 F 均不变，试分析采用辅助低压系统后，下述参数如何变化：1)泵的输出压力 P_1（ ）；2)泵的输出流量 q（ ）；3)泵的输入功率 N（ ）。

(A)增大 (B)减小 (C)不变



二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 液压系统的压力是由_____决定的。

2. 齿轮马达两口相等的原因是_____

3. 对同一定量泵，如果输出压力小于额定压力且不为零，转速不变，试比较(A)理论流量，(B)理论流量，(C)额定流量三者存在数值上的关系_____

4. 液压油的牌号是以_____时的_____平均值为准的。

5. 双作用叶片泵叶片数取_____，是为了_____

_____个，一般_____，是为了_____，它们是_____

7. 额定压力是指允许泵_____。

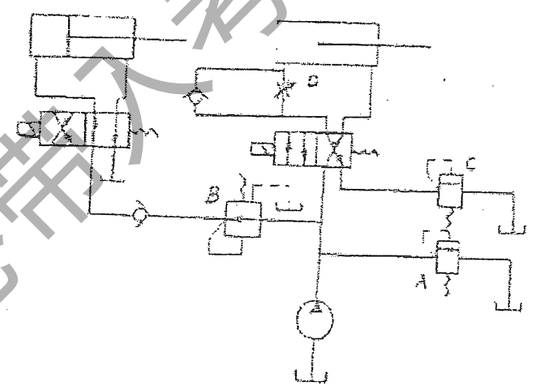
三、简答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 何为液压冲击？对液压系统有何危害？如何消除？

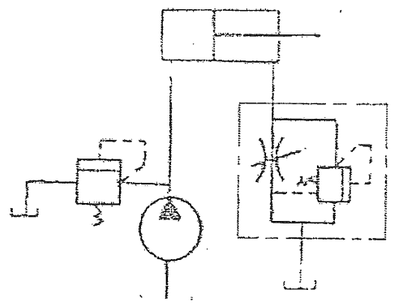
2. 溢流阀的作用如何？它是怎样进行工作的？若进出油口反接了，会出现什么情况？

四、分析题（每题 10 分，共 30 分）

1. 如图所示，图中 ABCD 各元件分别为什么阀？各起什么作用？



2. 在图示回路中，溢流节流阀装在液压缸的回油路上，试分析其调速性能如何。



（A）油缸运动速度不受负载变化的影响，调速性能较好；

（B）溢流节流阀相当于一个普通节流阀，只起回油路节流调速的作用，缸运动速度受负载变化的影响；

（C）溢流节流阀两端压差很小，液压缸回油腔压力很小，不能进行调速。

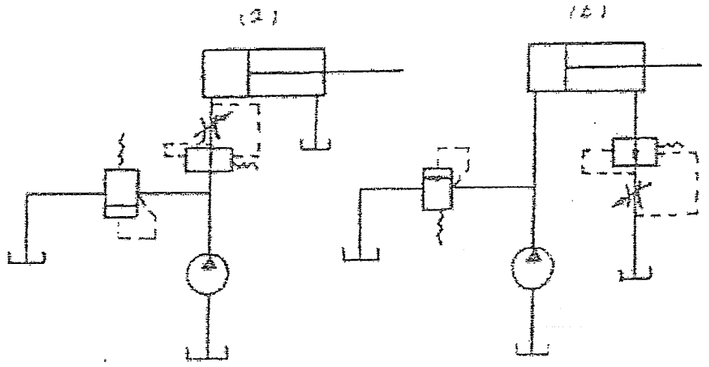
3. 如图所示，将图中的定差减压阀改为定压减压阀可否？为什么？

请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （B）

2005～2006 学年 第 二 学期 课程名称 液压传动与控制 考试班级 机设03—2、3、4 命题教师 曾亿山 教研室主任审批签名

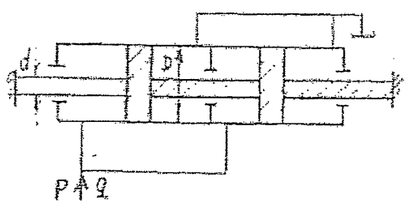
学号 学生姓名 教学班号 0001 考试日期 2006.6.18 成绩

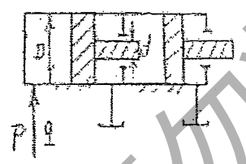


五、计算题：（每题10分，共20分）

1. 液压马达的几何排量为250 ml/r，进口压力为98×10^5Pa，出口压力为1.9×10^5Pa，总效率$\eta=0.9$，马达的泄漏系数为1.9×10^{-7}l/Pa.min，若输入流量为22.2 l/min，试求：（1）输出扭矩；（2）理论转速和实际转速。

2. 图示两液压缸内径D，活塞杆直径d均相同，若输入缸中的流量都是q、压力为p，出口处的油都直接通向油箱，且不计一切损失，比较它们的推力、运动速度和运动方向？





请勿将试卷带入考场
合工大考试资料库QQ 1105893703